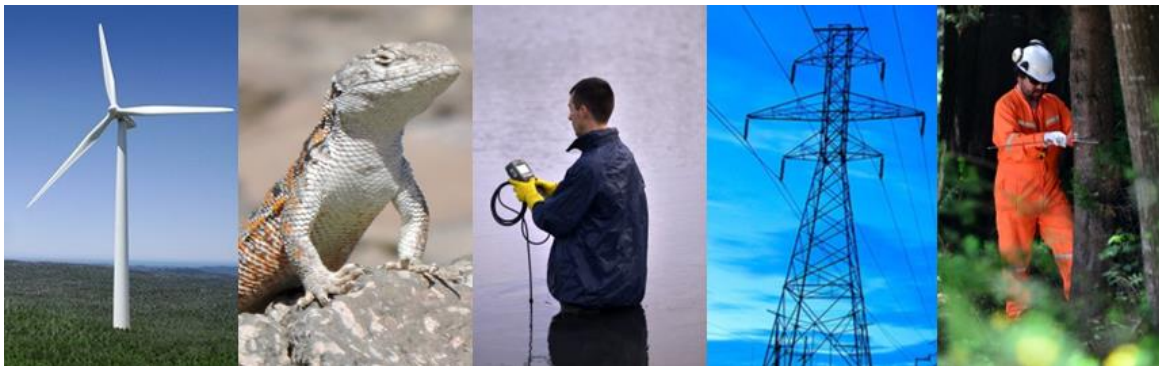




Central a Gas Trapén

Caracterización de Flora y Vegetación

inersa

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Letizia Vecchi Benedetti'.

Letizia Vecchi Benedetti
Biólogo

TABLA DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	4
	ANTECEDENTES DEL PROYECTO	6
2	OBJETIVOS	7
2.1	OBJETIVO GENERAL	7
2.2	OBJETIVOS ESPECIFICOS	7
3	ÁREA DE INFLUENCIA	7
4	METODOLOGÍA	10
4.1	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	10
4.1.1	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO	10
4.1.2	HÁBITO BIOLÓGICO O DE CRECIMIENTO	11
4.1.3	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	12
4.1.4	ESPECIES AMENAZADAS	13
4.1.5	ANÁLISIS DE SINGULARIDAD DE FLORA Y VEGETACIÓN	14
4.2	RECOPIACIÓN DE DATOS EN TERRENO	15
4.2.1	Colecta de datos	15
4.2.2	Identificación de especies	18
5	RESULTADOS	19
5.1	CONTEXTUALIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN: PISO VEGETACIONAL Y ECOSISTEMA ACTUAL. 19	
5.2	ANÁLISIS DE LA FLORA VASCULAR	22
5.2.1	Origen Biogeográfico	23
5.2.2	Hábito de crecimiento	24
5.3	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	28
5.3.1	Reseña de las especies en categoría de conservación	32
5.4	ESPECIES VEGETALES PROTEGIDAS POR REGULACIONES ESPECIALES	34
5.5	ANÁLISIS DE SINGULARIDAD PARA FLORA Y VEGETACIÓN	34
5.5.1	La singularidad ambiental para la flora está determinada de acuerdo a los siguientes criterios: 34	

5.5.2	La singularidad ambiental para la vegetación está determinada de acuerdo a los siguientes criterios.	36
7	CONCLUSIONES	39
8	REFERENCIAS.....	40
9	APÉNDICE 1: LISTADO DE ESPECIES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.....	43

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 1:	Esfuerzo de muestreo para flora.	15
Tabla N° 2:	Ubicación geográfica de los parcelas de muestreo (UTM WGS 84 Huso 19 S).	16
Tabla N° 3:	Hábito de crecimiento en relación al origen biogeográfico.	25
Tabla N° 4:	Especie en categoría de conservación.....	30
Tabla N° 5:	Especies en categoría de conservación en el área del Proyecto	34
Tabla N° 6:	Especies endémicas del área del Proyecto.....	35
Tabla N° 7:	Especies con límite distribucional en la Región de Los Lagos.....	35

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía N° 1:	Vista general de la vegetación en el área prospectada. Ejemplo de zona sin vegetación, vegetación nativa con introducidas y bosque nativo.	21
Fotografía N° 2:	Ejemplos de flora nativa presente en el área de influencia. De izquierda a derecha: <i>Podocarpus nubigenus</i> , <i>Gunnera tinctoria</i> , <i>Sticherus cryptocarpus</i> , <i>Eucryphia cordifolia</i> , <i>Ovidia pillo-pillo</i> , <i>Embothrium coccineum</i>	26

Fotografía N° 3: Ejemplos de flora introducida presente en el área de influencia. De izquierda a derecha: *Prunella vulgaris*, *Sonchus asper*, *Ranunculus repens*, *Lotus pedunculatus*, *Cirsium vulgare*, *Rubus ulmifolius*. 27

Fotografía N° 4: Especies en categoría de conservación registrada en el Área de Influencia del Proyecto. Arriba: *Blechnum chilense*..... 31

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N° 1. Ubicación del Proyecto..... 6

Figura N° 2. Área de influencia del Proyecto 9

Figura N° 3: Estructura de las categorías de conservación. 14

Figura N° 4. Distribución de los puntos de muestreo de flora y vegetación..... 17

Figura N° 5: Mapa Vegetacional del Área de Influencia del Proyecto. 21

Figura N° 6: Ubicación de la especie en categoría de conservación. 33

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico N° 1: Proporción de la flora según su origen. Se indica el porcentaje relativo. 23

Gráfico N° 2: Proporción de la flora según su hábito de crecimiento. Se indica el porcentaje relativo. 24

Gráfico N° 3: Porcentaje de las especies según categoría de conservación, en relación a la totalidad de especies encontradas. 31

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe entrega la una descripción del área de influencia para el componente flora y vegetación del Proyecto “Central a Gas Trapén”, que se localiza en la Región de Los Lagos, Provincia de Llanquihue, Comuna de Puerto Montt, aproximadamente a 8 kilómetros de la capital comunal, por la Ruta 5 (Panamericana Sur). Ver Figura N° 1.

En base a la clasificación de Luebert & Pliscoff (2006), la región se encuentra localizada en el contexto climático del Macrobioclima Templado, más específicamente, dentro del bioclima Templado Hiperoceánico. Dentro de la vegetación propia de este bioclima se pueden encontrar bosques caducifolios de *Nothofagus obliqua*, *N. alpina* o *N. pumilio*, matorrales caducifolios de *N. antarctica*, bosques laurifolios, bosques resinosos de coníferas, bosque siempreverdes, matorral siempreverde, turberas, matorral bajo de altitud, herbazal de altitud y estepas y pastizales.

En un contexto general, la región está inserta en parte de la zona denominada *hotspot* de biodiversidad con prioridad de conservación (Arroyo *et al.* 2004). Estas zonas se definen como regiones donde se concentra un mínimo de 1.500 especies de plantas vasculares endémicas — equivalente al 0,5% del total de plantas vasculares en el mundo—, una alta proporción de vertebrados endémicos, y en donde el hábitat original ha sido fuertemente impactado por las acciones del hombre (Myers *et al.* 2000). El *hotspot* chileno (Arroyo *et al.* 2004) es una de las 34 regiones del mundo que poseen estas características, y se ha denominado “Chilean winter rainfall-Valdivian forests”, extendiéndose desde la costa del Pacífico hasta las cumbres andinas entre los 25 y 47°S. En esta zona se concentra un total de 3.893 especies nativas de plantas vasculares, un 50,3 % (1.957) de ellas son endémicas del *hotspot per se*. Chile Central y el Norte Chico en conjunto albergan un total de 3.539 especies de plantas, de las cuales 1.769 (50%) son endémicas a esta región del país (Arroyo *et al.* 1996).

La región del *hotspot* chileno se solapa con el área de mayor degradación del hábitat del país, donde se suman otros factores que amenazan la diversidad, como la expansión de las plantaciones forestales en Chile central, los incendios forestales, el sobrepastoreo, la dispersión de especies exóticas y la comercialización de especies nativas (Armesto *et al.* 1998; Arroyo *et al.* 2000). Las

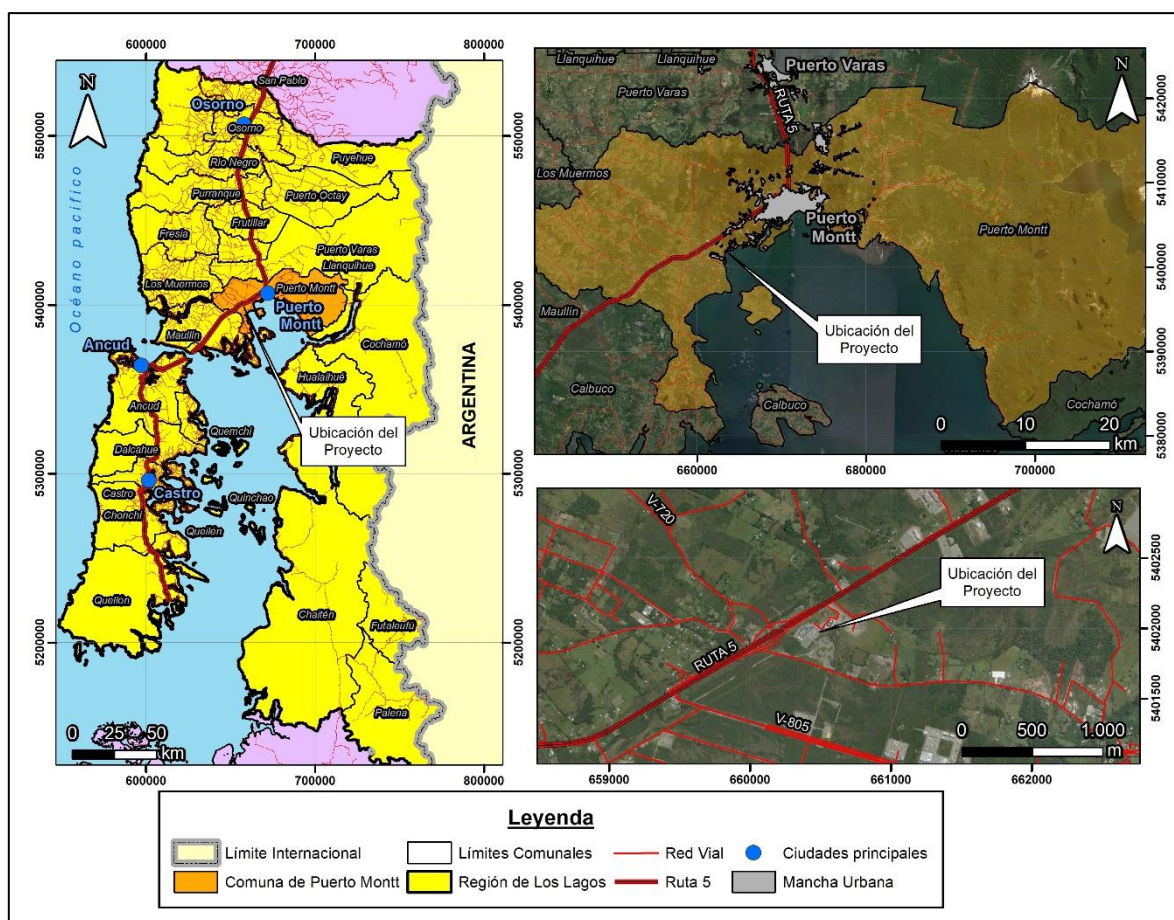
plantaciones forestales, la agricultura, las praderas y las zonas urbanas en conjunto ocupan el 16,5% (72.000 km²) del área total del hotspot (Myers *et al.* 2000).

La estructura vegetacional original del área de emplazamiento del Proyecto ha sido modificada casi completamente debido a factores antrópicos, específicamente a la actividad agrícola e industrial. El terreno destinado a dichas actividades ha sido conseguido a costa de la quema o tala de la vegetación nativa, cambiando y eliminando en gran medida la formación original. Además, ha habido un alto ingreso de especies exóticas (fuera de las cultivadas), principalmente herbáceas y algunas arbustivas y arbóreas.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

El Proyecto consiste en la construcción y operación de una Central a Gas que busca operar como complemento a la intermitencia y variabilidad que generan las Centrales de Energía Renovable No Convencional (ERNC). Dicha Central estará ubicada en terrenos de la empresa Enlase Generación Chile S.A., contigua a las instalaciones de la “Central de Generación Eléctrica 90 MW, Trapén” existente.

Figura N° 1. Ubicación del Proyecto.



Elaboración propia, 2018.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Caracterizar y describir la flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto “Central a Gas Trapén”, durante la estación de primavera.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Identificar todas las especies de flora que se encuentren dentro del Área de influencia del Proyecto.
- Identificar las especies de flora vascular que se encuentran protegidas o dentro de alguna categoría de conservación, en el área de influencia.
- Reconocer las formaciones vegetacionales principales en el área de influencia.
- Analizar las singularidades de la flora y vegetación en el área del Proyecto de acuerdo a los instructivos vigentes.

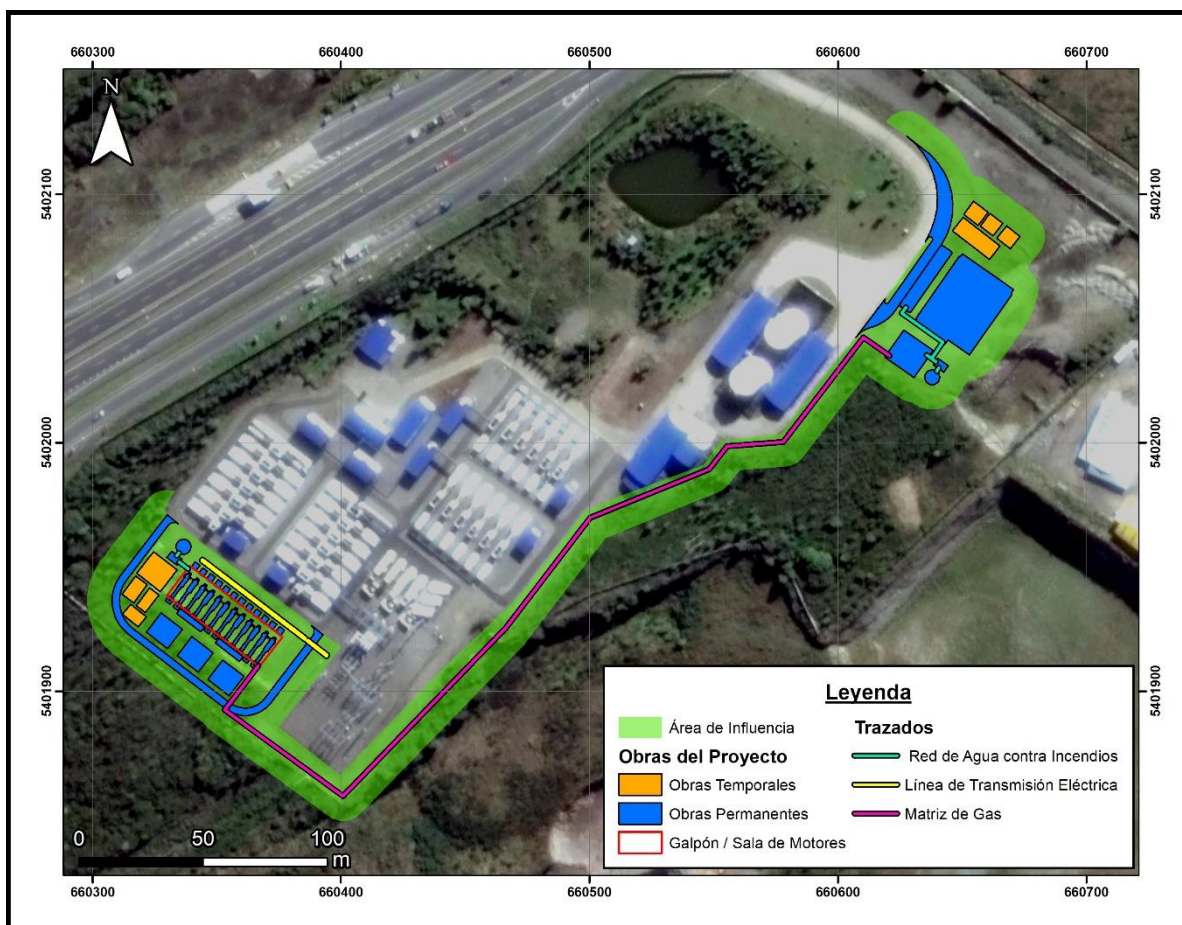
3 ÁREA DE INFLUENCIA

La definición de Área de Influencia (AI) entregada por el Decreto N°40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, señala en la letra a) del Artículo 2 °, lo siguiente: “...El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.”

Así el área de influencia de un proyecto está determinada por los impactos ambientales potenciales que pueda tener el proyecto sobre cada componente del ambiente. El objetivo de describir el área de influencia es poder evaluar posteriormente, si se generan o no los efectos, características y circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300.

Considerando lo anterior, el AI del Proyecto está definida como el área que coincide con la totalidad del terreno a intervenir más el área que eventualmente podría recibir los efectos producidos sobre el medio por la construcción y operación del Proyecto. Es decir, el área que comprende la ubicación de las futuras instalaciones, más una franja aledaña de 10 metros. En la Figura N° 2 puede verse el área de influencia del Proyecto definida para esta componente.

Figura N° 2. Área de influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia, 2018.

4 METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, para este estudio se desarrolló un trabajo de gabinete previo al trabajo de las actividades de terreno, de forma de contar con una descripción básica del AI que permitiera en etapas posteriores determinar la metodología de caracterización del componente. Este trabajo de gabinete incluyó una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el área de influencia, correspondiente a literatura asociada a la zona del Proyecto, con el objetivo de determinar, en términos generales, el tipo de vegetación que existe, la identidad de las especies vegetales y su estado de conservación. Posteriormente, se realizó el trabajo de terreno, consistente en levantar información in situ sobre las especies presentes en el AI. Finalmente, en un nuevo trabajo de gabinete, se analizaron los datos e interpretado los resultados.

4.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

Previo al análisis de flora se realizó una revisión bibliográfica para contextualizar el trabajo en terreno y reconocer el piso bioclimático y las formaciones y pisos vegetacionales principales en los que se encuentra inserto el Proyecto en un contexto de, es decir abarcando una superficie mayor a la ubicación de cada una de las partes y obras del Proyecto, para así contar con información en detalle que permita analizar el desarrollo de la flora presente en el AI. Para esto se revisó la obra de Luebert & Pliscoff (2006). El ecosistema se caracterizó siguiendo la bibliografía citada anteriormente y se basó en la identificación de las formas de crecimiento dominantes en los diferentes estratos de vegetación.

4.1.1 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

Es fundamental establecer si la especie es originaria del lugar en el que se encuentra o ha sido introducida. Para realizar esta caracterización se utilizan las definiciones siguientes:

Especie endémica (E): Propia exclusivamente de un determinado país (en este caso, Chile), de una región, cordillera, isla, etc. (Font Quer 2000).

Especie nativa (N): Que tiene distribución natural en un país o región, pero no es exclusivo de allí. También puede entenderse como autóctono (Font Quer 2000).

Especie introducida (I): Especie cuya presencia en la región se debe a la introducción intencional o accidental como consecuencia de la actividad humana (Fuentes *et al.* 2014).

4.1.2 HÁBITO BIOLÓGICO O DE CRECIMIENTO

El hábito de crecimiento hace referencia al aspecto general de una planta, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura (Font Quer 2000, Harris & Harris 2001, Judd *et al.* 2002). La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como Arbórea, Arbustiva, Herbácea, Trepadora, Suculenta y Parásita. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Arbórea:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Art. 2°, Ley 20.283; Font Quer 2000).
- **Arbustiva:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 5 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base (Font Quer 2000).
- **Herbácea:** Planta no lignificada o apenas lignificada (no leñosa), tanto que tiene consistencia blanda en todos sus órganos. Las hierbas generalmente son anuales o bianuales, y sólo raramente perennes (Font Quer 2000).
- **Trepadora:** Es aquella que en algún momento de su desarrollo se vuelve inestable y requiere de un soporte externo para crecer. Para ello, las plantas trepadoras presentan diferentes métodos de trepado, como tallos volubles, raíces adventicias, sustancias adhesivas, zarcillos, ganchos y/o espinas (Marticorena *et al.* 2010).

- **Epífita:** Es aquella que usa como sustrato a otra planta para crecer, llamada forófito. No obtiene nada más del él además de soporte. No tocan el suelo. Todo su desarrollo es sobre la otra planta (Marticorena *et al.* 2010). No confundir con parásita.
- **Suculentas:** Plantas adaptadas a sequía y a condiciones desérticas, provistas de hojas y tallos abultados y carnosos (suculentos), almacenadores de agua, como la mayoría de Cactáceas (e.g. quisco), Crasuláceas (e.g. kalanchoe), Bromeliáceas (e.g. puyas, chaguales) (Font Quer 2000, Lawrence 2003).
- **Parásitas:** son aquellas plantas que obtienen parte, o la totalidad de sus nutrientes de otra planta, denominada hospedero (Marticorena *et al.* 2010).

4.1.3 CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

La clasificación de las especies según categoría de conservación se rige por el Oficio Ord. Nº 112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo DJ Nº 387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA, que establecieron la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) DS de SEGPRES y DS del MMA (Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) contenido en diferentes Decretos Supremos a partir del año 2006 hasta el año 2017); 2) Libro Rojo CONAF (Benoit, 1989) y; 3) Boletín Nº 47 del Museo Nacional de Historia Natural. El resto de los documentos se pueden usar como referencia, pero no constituyen bases oficiales para el SEIA.

Según la reglamentación internacional establecida por la IUCN, el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: Extinta (EX), Extinta en Estado Silvestre (EW), En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Preocupación Menor (LC) y Datos Insuficientes (DD). En caso de que una especie no se encuentre categorizada según este sistema, también son aceptados los criterios del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) y del Boletín Nº 47 del Museo Nacional de Historia Natural (1999).

Extinta (EX): cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

Extinta en Estado Silvestre (EW): cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

En Peligro Crítico (CR): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

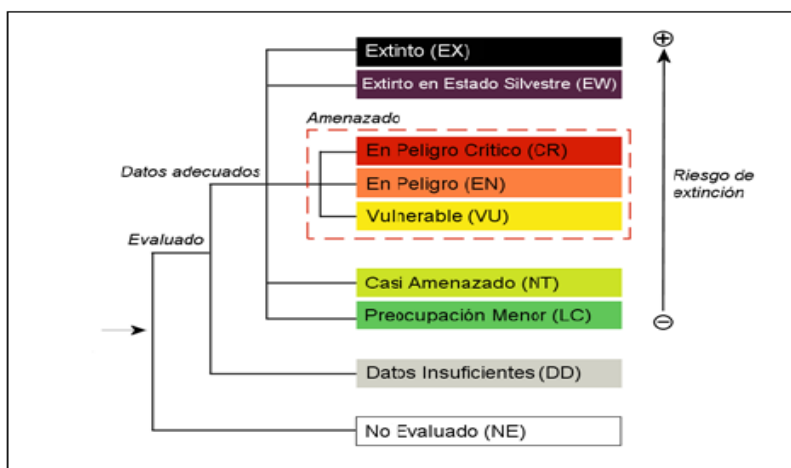
En Peligro (EN): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

Vulnerable (VU): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

4.1.4 ESPECIES AMENAZADAS

De acuerdo a la IUCN, especies amenazadas son todos los taxones clasificados como En Peligro Crítico, En Peligro y Vulnerable (ver Figura N° 3). Es decir, que presentan un riesgo de extinción en el mediano plazo (al menos 10% de probabilidad de extinción en 100 años).

Figura N° 3: Estructura de las categorías de conservación.



Fuente: UICN, 2012.

Las especies registradas en categoría de conservación, fueron georreferenciadas independientemente del lugar del registro (dentro o fuera de las parcelas muestreadas), considerando siempre que se encontrara dentro del área de influencia. Para registrar la ubicación de los individuos en el área de muestreo se utilizó el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), mediante un dispositivo Garmin, modelo Montana 650.

4.1.5 ANÁLISIS DE SINGULARIDAD DE FLORA Y VEGETACIÓN

La singularidad ambiental está determinada de acuerdo a los siguientes criterios (CONAF, 2014), los cuales para efectos de análisis se ha separado aquellos relacionados con flora de los de vegetación:

Flora

1. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.
2. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
3. Presencia de especies endémicas.
4. Presencia de especies de distribución restringida.
5. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
6. Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.

Vegetación:

1. Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
2. Presencia de formaciones vegetales relictuales.
3. Presencia de formaciones vegetales remanentes.
4. Presencia de formaciones vegetales frágiles.
5. Presencia de Bosque nativo de preservación.
6. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
7. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
8. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
9. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
10. Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales.

4.2 RECOPIACIÓN DE DATOS EN TERRENO

Las actividades de terreno se realizaron los días 5, 6 y 7 de diciembre de 2017, correspondiente a la estación de primavera. En la siguiente Tabla N° 1, se detallan el esfuerzo de muestreo.

Tabla N° 1: Esfuerzo de muestreo para flora.

Campaña	Fechas	N° días	N° profesionales
Primavera	5 al 7 de diciembre de 2017	3	1

Fuente: Elaboración propia 2018.

4.2.1 Colecta de datos

Para el análisis de flora se prospectó el área de influencia, en los puntos de muestreo establecidos, que en total sumaron 4 (ver

Tabla N° 2 y Figura N° 4). Los puntos fueron ubicados dentro del Área de Influencia del Proyecto. Esto se hizo de manera que quedaran lo más uniformemente distribuidos, y de alcanzar la mayor variabilidad ambiental posible, dentro del área de influencia. En cada punto se estableció una

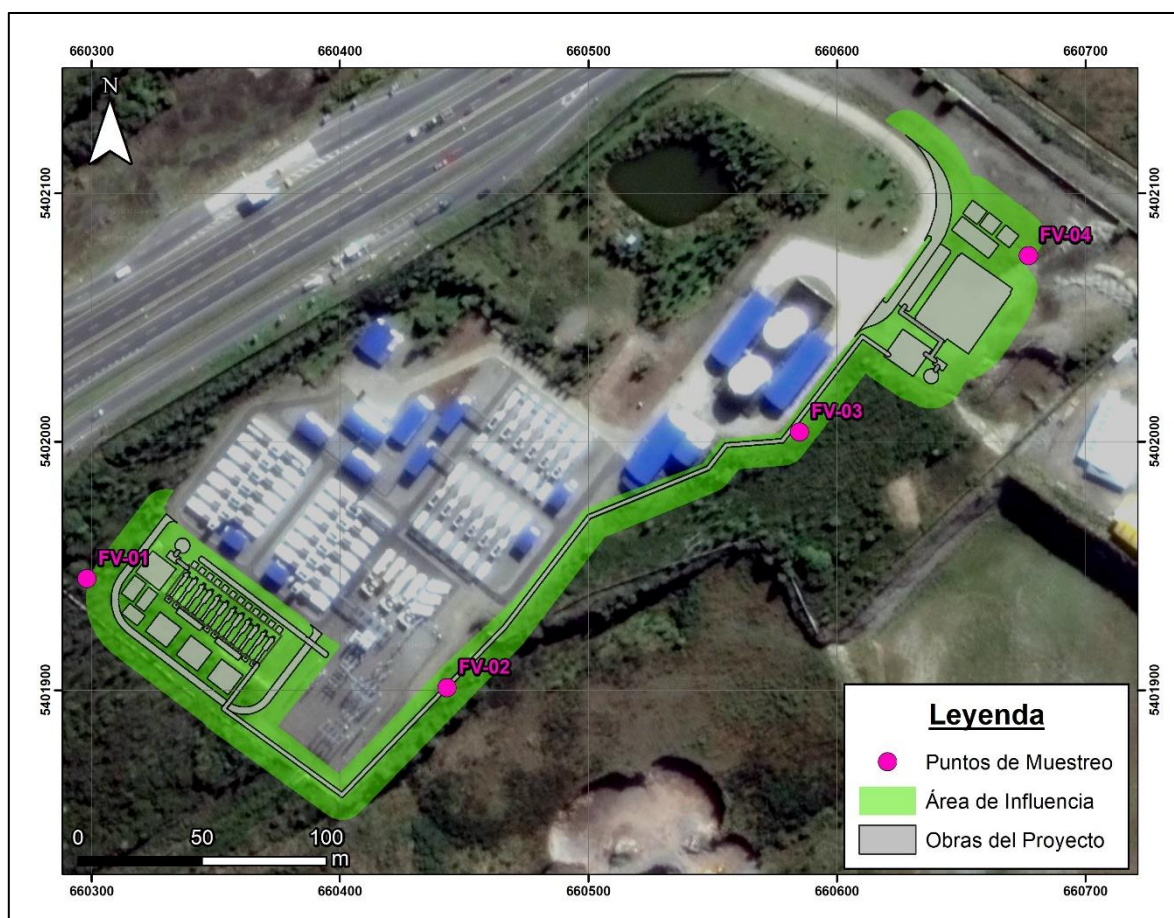
parcela de 900 m² (30 x 30 m) (modificado del método de cuadrantes/parcelas, SEA 2015), considerando el tipo de vegetación y la extensión de las obras del Proyecto.

Tabla N° 2. Ubicación geográfica de los parcelas de muestreo (UTM WGS 84 Huso 19 S).

Punto de Muestreo	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 Huso 18S)	
	Este (m)	Sur (m)
FV-01	660.298	5.401.945
FV-02	660.443	5.401.901
FV-03	660.585	5.402.004
FV-04	660.677	5.402.075

Fuente: Elaboración propia, 2018

Figura N° 4. Distribución de los puntos de muestreo de flora y vegetación.



Fuente: Elaboración propia, 2018

4.2.2 Identificación de especies

Las especies fueron identificadas en el terreno sobre la base de la experiencia del especialista, y de aquellas que presentaron dudas se recolectaron muestras representativas de cada ejemplar para ser almacenadas en bolsas plásticas herméticas, posteriormente se colocan ordenadamente para su identificación y determinación. Finalmente para su identificación se utilizan claves taxonómicas y/o la descripción original de las especies.

Para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y la posición taxonómica de cada especie, se revisaron diversas fuentes, como páginas web, libros de flora y guías de campo, y la información se corroboró en base al listado de Zuloaga *et al* (2008). Algunas de las fuentes consultadas incluyen la base de datos del Laboratorio de Invasiones Biológicas de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción (www.lib.udec.cl), los volúmenes editados de la Flora de Chile (Marticorena & Rodríguez. 1995, 2001, 2003), así como las guías de campo de Helechos (Rodríguez *et al.* 2009), de Trepadoras, epífitas y parásitas (Marticorena *et al.* 2010), el Manual de malezas que crecen en Chile (Matthei 1995), la Flora de la Reserva Nacional Río Clarillo (Teillier *et al.* 2005), la Flora Andina de Santiago (Teillier *et al.* 2011), la Flora de la Reserva Biológica Huilo Huilo, volúmenes 1, 2 y 3 (Teillier *et al.* 2014) y la guía de campo de Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile (Fuentes *et al.* 2014). Para las especies que se encuentran en alguna categoría de conservación, fueron georreferenciados todos los individuos encontrados en el área de influencia utilizando el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), mediante un dispositivo Garmin, modelo Montana 650.

5 RESULTADOS

5.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN: PISO VEGETACIONAL Y ECOSISTEMA ACTUAL.

De acuerdo a la clasificación de la vegetación de Luebert & Pliscoff (2006), el área de influencia del Proyecto se emplaza en el piso vegetal “Bosque siempreverde templado interior de *Nothofagus nitida* y *Podocarpus nubigenus*”. Este tipo de vegetación se encuentra asociada a zonas frías de laderas altas y cumbres cordilleranas costeras y de los suelos de ñadis. Son también frecuentes *Drimys winteri*, *Saxegothaea conspicua*, *Amomyrtus luma* y *Weinmannia trichosperma* como componentes arbóreos, *Tepualia stipularis*, *Desfontainia spinosa*, *Raukahu laetevirens* y *Chusquea quila* en el estrato arbustivo, *Nertera granadensis* en el estrato herbáceo, y las epífitas *Mitraria coccinea* y *Asteranthera ovata*.

La composición florística típica, o especies potenciales, de este piso vegetal, es la siguiente: *Amomyrtus luma*, *Asplenium dareoides*, *Asteranthera ovata*, *Caldcluvia paniculata*, *Chusquea quila*, *Crinodendron hookerianum*, *Desfontainia spinosa*, *Drimys winteri*, *Embothrium coccineum*, *Eucryphia cordifolia*, *Fascicularia bicolor*, *Gevuina avellana*, *Hebe salicifolia*, *Hymenoglossum cruentum*, *Hymenophyllum pectinatum*, *H. ferrugineum*, *H. caudiculatum*, *Laureliopsis philippiana*, *Luma apiculata*, *Lomatia ferruginea*, *Luzuriaga radicans*, *L. polyphylla*, *Mitraria coccinea*, *Myrceugenia planipes*, *Nertera granadensis*, *Nothofagus nitida*, *Gaultheria mucronata*, *Philesia magellanica*, *Podocarpus nubigenus*, *Raukahu laetevirens*, *Sarmienta scandens*, *Saxegothaea conspicua*, *Tepualia stipularis* y *Weinmannia trichosperma*.

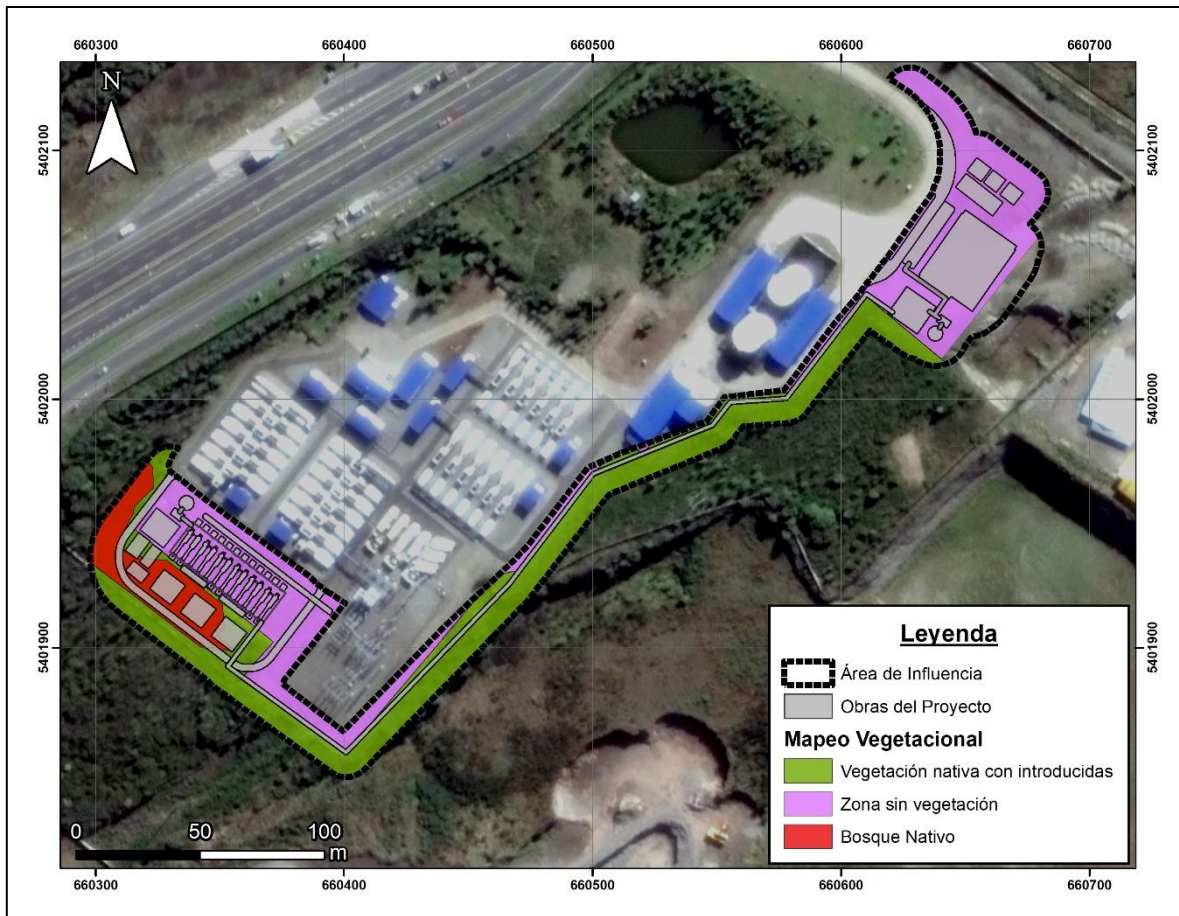
De acuerdo a los antecedentes recopilados en terreno, la vegetación presente dentro del AI, corresponde actualmente a vegetación nativa, exceptuando algunos sectores que han sido despejados antiguamente para actividades varias (e.g. extracción o acumulación de materiales), en donde se han desarrollado algunas especies introducidas, principalmente herbáceas, con una cobertura despreciable. Los sectores en donde hay vegetación nativa tienen una cobertura vegetal muy densa, incluyendo especies herbáceas, arbustivas y arbóreas. Entre ellas podemos mencionar helechos como *Blechnum chilense* y *Sticherus cryptocarpus*, también algunas

orquídeas. Entre los arbustos más abundantes están algunas especies de *Baccharis*, como lo son *B. sphaerocephala* y *B. rhomboidalis*. Los árboles que se encuentran creciendo en el área son *Nothofagus nitida*, *N. antarctica*, *Drimys winteri*, *Embothrium coccineum* y *Podocarpus nubigenus*, entre otros.

La vegetación nativa se encuentra en un estado sucesional en el cual pueden hallarse árboles grandes, pero aun jóvenes, y en donde todo el espacio abierto ha sido ocupado por especies arbustivas y herbáceas oportunistas, entre las cuales también pueden encontrarse algunas introducidas.

En base a esta descripción, el Área de Influencia del Proyecto se ha dividido en tres zonas: **Vegetación nativa con introducidas, Bosque nativo y Zona sin vegetación**. La Figura N° 5 muestra el mapa vegetacional (ejemplos en Fotografía N° 1).

Figura N° 5: Mapa Vegetacional del Área de Influencia del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia.

Fotografía N° 1: Vista general de la vegetación en el área prospectada. Ejemplo de zona sin vegetación, vegetación nativa con introducidas y bosque nativo.





Fuente: Registro de terreno P&A.

5.2 ANÁLISIS DE LA FLORA VASCULAR

Considerando todos los puntos de muestreo (4), se determinó una riqueza total de 79 taxa (ver Apéndice 1, ejemplos en

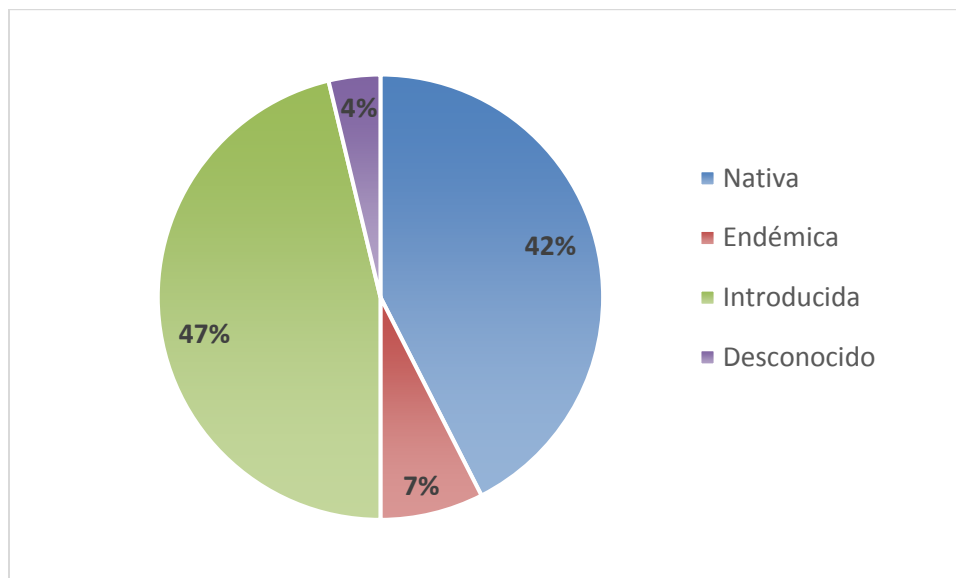
Fotografía N° 2 y Fotografía N° 3), pertenecientes a las divisiones Pinophyta (gimnospermas) y Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas). Las familias más numerosas de las dicotiledóneas (Magnoliopsida) fueron Asteraceae, con 11 taxa y Fabaceae, con 7 taxa; para las monocotiledóneas (Liliopsida) la familia Poaceae fue la familia más numerosa, con 6 taxa. Las Pteridófitas (helechos y afines) estuvieron representadas por 4 especies; las Pinophyta, por 3. En el Apéndice se presenta la flora registrada, ordenada sistemáticamente y con la autoría correspondiente, además se informan los nombres comunes, forma de crecimiento, origen, categoría de conservación, puntos de muestreo y campaña donde fueron encontradas.

De la totalidad de los taxa registrados, cuatro (4) fueron identificados hasta el nivel de Género (*Rubus* sp., *Juncus* sp., *Carex* sp. y *Gamochaeta* sp.) y para un taxón, solo se pudo llegar hasta Familia (Orchidaceae), pues fue imposible conocer la especie debido a que carecía de estructuras reproductivas necesarias para su identificación.

5.2.1 Origen Biogeográfico

El origen de la flora identificada mostró una mayor frecuencia de especies introducidas, con un 47%, seguidas por las nativas, con un 42%, y un menor número de endémicas, con un 7%. Ver Gráfico N° 1.

Gráfico N° 1: Proporción de la flora según su origen. Se indica el porcentaje relativo.

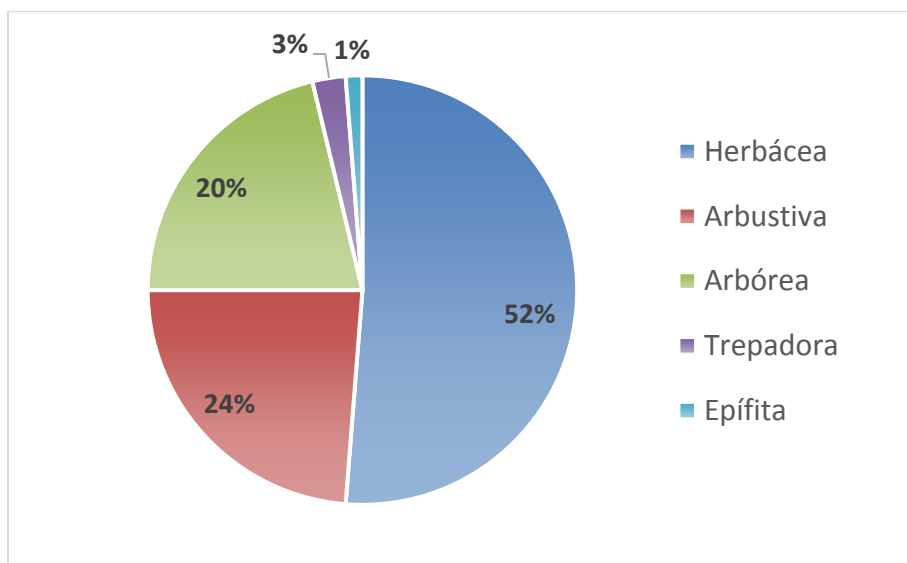


Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en terreno.

5.2.2 Hábito de crecimiento

En cuanto a la forma de crecimiento, la mayor frecuencia la poseen las herbáceas con un 52%, seguidas por las arbustivas, con un 24%, las arbóreas, con un 20%, las trepadoras con un 3% y una sola epífita, que corresponde al 1% de la flora (Ver Gráfico N° 2).

Gráfico N° 2: Proporción de la flora según su hábito de crecimiento. Se indica el porcentaje relativo.



Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en terreno.

En la siguiente Tabla N° 3 se entrega un resumen de los taxa encontrados, ordenados por hábito de crecimiento y origen biogeográfico.

Tabla N° 3: Hábito de crecimiento en relación al origen biogeográfico.

Hábito de crecimiento	Origen biogeográfico				TOTAL
	Nativo	Endémico	Introducido	Indeterminado*	
Herbáceo	10	0	28	3	41
Arbustivo	10	4	5	0	19
Arbóreo	10	2	4	0	16
Trepador	2	0	0	0	2
Epífita	1	0	0	0	1
TOTAL	33	6	37	3	79

Fuente: Elaboración propia, en base a datos tomados en terreno. *Tres taxa que solo se identificaron a nivel de género.

Fotografía N° 2: Ejemplos de flora nativa presente en el área de influencia. De izquierda a derecha: *Podocarpus nubigenus*, *Gunnera tinctoria*, *Sticherus cryptocarpus*, *Eucryphia cordifolia*, *Ovidia pillo-pillo*, *Embothrium coccineum*.



Fuente: Registro Fotográfico Campaña de Terreno P&A.

Fotografía N° 3: Ejemplos de flora introducida presente en el área de influencia. De izquierda a derecha: *Prunella vulgaris*, *Sonchus asper*, *Ranunculus repens*, *Lotus pedunculatus*, *Cirsium vulgare*, *Rubus ulmifolius*.



Fuente: Registro Fotográfico Campaña de Terreno P&A.

5.3 CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

Del total de 39 especies nativas y endémicas registradas, sólo una posee categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies (Fotografía N° 4). En la Tabla N° 4 se muestra la especie en categoría de conservación. En la

Figura N° 6 se muestra la ubicación de los individuos de la especie en categoría de conservación. Esta especie corresponden a *Blechnum chilense* en categoría como Preocupación Menor. En el

Fotografía N° 4: Especies en categoría de conservación registrada en el Área de Influencia del Proyecto. Arriba: *Blechnum chilense*.



Fuente: Registro Fotográfico Campaña de Terreno P&A.

Gráfico N° 3 se entregan los porcentajes relativos de las especies en categoría de conservación encontradas.

Tabla N° 4: Especie en categoría de conservación.

Nombre científico	Categoría	Fuente de categoría	Puntos de muestreo en los que se encontró	Coordenadas de ubicación (Datum: UTM WGS 84 Huso 18S)
<i>Blechnum chilense</i> (Kaulf.) Mett.	Preocupación Menor	RCE	FV-01 FV-02 FV-03	No se considera ya que se presenta de forma abundante dentro del AI.

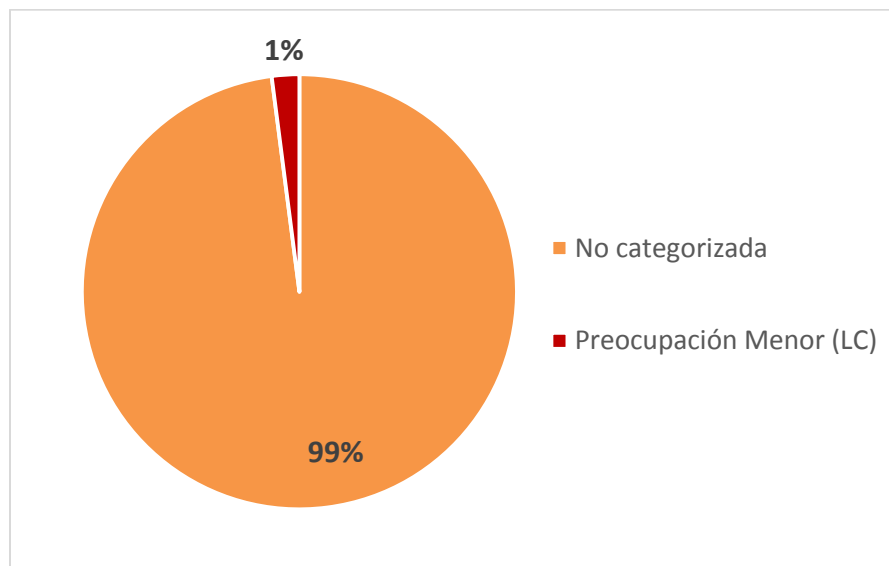
Fuente: Elaboración propia.

Fotografía N° 4: Especies en categoría de conservación registrada en el Área de Influencia del Proyecto. Arriba: *Blechnum chilense*.



Fuente: Registro Fotográfico Campaña de Terreno P&A.

Gráfico N° 3: Porcentaje de las especies según categoría de conservación, en relación a la totalidad de especies encontradas.

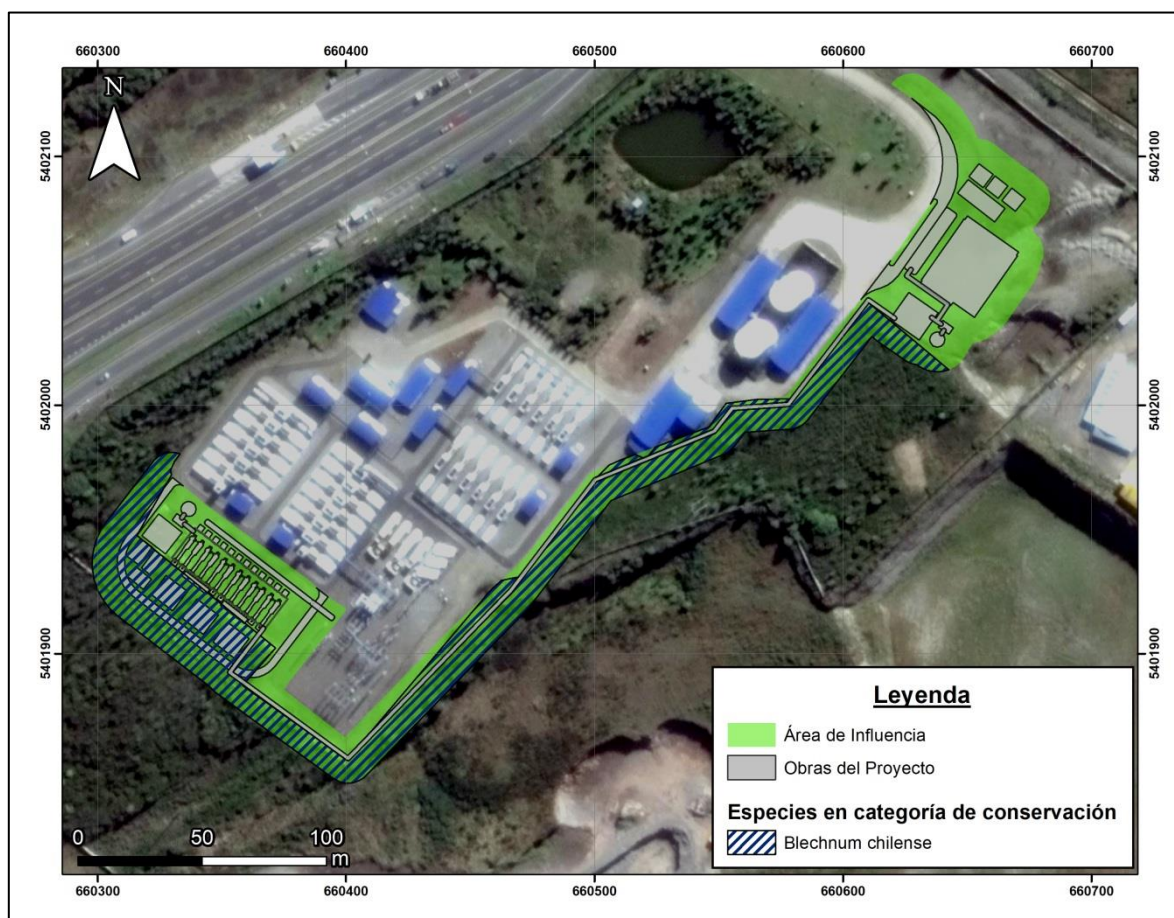


Fuente: Elaboración propia, en base a datos tomados en terreno.

5.3.1 Reseña de las especies en categoría de conservación.

***Blechnum chilense* (Preocupación Menor)**, es una herbácea terrestre, nativa de Chile y Argentina. En el país se encuentra desde la costa de la provincia de Limarí y región andina de la provincia de Santiago hasta la provincia de Magallanes (30°40' - 52°36'S). También crece en el Archipiélago de Juan Fernández (Más a Tierra y Más Afuera). Esta especie se encontró en todos los puntos.

Figura N° 6: Ubicación de la especie en categoría de conservación.



Fuente: Elaboración propia, en base a imagen de Google Earth.

5.4 ESPECIES VEGETALES PROTEGIDAS POR REGULACIONES ESPECIALES

En el área de influencia del Proyecto no se encontró ninguna especie protegida por regulaciones especiales.

5.5 ANÁLISIS DE SINGULARIDAD PARA FLORA Y VEGETACIÓN

5.5.1 La singularidad ambiental para la flora está determinada de acuerdo a los siguientes criterios:

1. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

De los registros obtenidos en terreno, se determinó una especie en categoría de conservación según RCE, las cual se muestran en la siguiente Tabla N° 5.

Tabla N° 5: Especies en categoría de conservación en el área del Proyecto

Nombre científico	Nombre común	Hábito de	Origen	C.C.
<i>Blechnum chilense</i> (Kaulf.) Mett.	Helecho costilla de vaca	Herbácea	E	LC

Siglas: E.C.: Categoría de Conservación; LC: Preocupación Menor.

Fuente: Elaboración propia.

2. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.

De los registros obtenidos en terreno, no se determinó la presencia de especies protegidas por regulaciones especiales.

3. Presencia de especies endémicas.

De los registros obtenidos en terreno en la campaña, se determinaron 6 especies endémicas para Chile, las cuales se muestran en la siguiente Tabla N° 6.

Tabla N° 6: Especies endémicas del área del Proyecto.

Nombre científico	Nombre común	Hábito de crecimiento
<i>Baccharis concava</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Vautro, gualtro	Arbustiva
<i>Baccharis rhomboidalis</i> J.Rémy	Wautro	Arbustiva
<i>Baccharis sphaerocephala</i> Hook. & Arn.	Radín, radón	Arbustiva
<i>Berberis rotundifolia</i> Poepp. & Endl.	Michay	Arbustiva
<i>Amomyrtus meli</i> (Phil.) D.Legrand & Kausel	Meli	Arbórea
<i>Nothofagus nitida</i> (Philippi) Krasser	Coigüe de Chiloé	Arbórea

Fuente: Elaboración propia

4. Presencia de especies de distribución restringida.

Dentro del área donde será realizada la construcción del Proyecto no se encuentra presencia de especies con distribución restringida.

5. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.

De todas las especies nativas y endémicas encontradas en el AI, se registraron 8 especies con límite de distribución geográfica en la Región de Los Lagos (Ver Tabla N° 7).

Tabla N° 7: Especies con límite distribucional en la Región de Los Lagos.

Nombre científico	Nombre común	Hábito de crecimiento	Origen	Límites de distribución (Regiones)
<i>Baccharis rhomboidalis</i> J.Rémy	Wautro	Arbustiva	E	RM – Los lagos
<i>Baccharis sphaerocephala</i> Hook. & Arn.	Radín, radón	Arbustiva	E	Maule – Los Lagos
<i>Berberis rotundifolia</i> Poepp. & Endl.	Michay	Arbustiva	E	Maule - Los Lagos
<i>Eucryphia cordifolia</i> Cav.	Ulmo	Arbórea	N	Biobío - Los Lagos
<i>Amomyrtus meli</i> (Phil.) D.Legrand & Kausel	Meli	Arbórea	E	Araucanía - Los Lagos
<i>Lomatia hirsuta</i> (Lam.) Diels x Macbr.	Radal	Arbórea	N	Coquimbo - Los Lagos
<i>Leptostigma arnottianum</i> Walp.	-	Herbácea	N	Biobío - Los Lagos
<i>Ovidia pillopillo</i> (Gay) Meisn.	Pillo-pillo	Arbustiva	N	Araucanía - Los Lagos

Fuente: Elaboración propia.

6. Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.

No se constató la existencia de especies con un límite de altitud para su distribución.

5.5.2 La singularidad ambiental para la vegetación está determinada de acuerdo a los siguientes criterios.

1. Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.

En el área de influencia del Proyecto no representa formaciones vegetales únicas.

2. Presencia de formaciones vegetales relictuales.

En el área de influencia del Proyecto no hay presencia de formaciones relictuales.

3. Presencia de formaciones vegetales remanentes.

En el área de influencia del Proyecto no hay presencia de formaciones vegetales remanentes

4. Presencia de formaciones vegetales frágiles.

En el área de influencia del Proyecto no hay presencia de formaciones vegetales frágiles

5. Presencia de Bosque nativo de preservación.

En el área de influencia del Proyecto no hay presencia de Bosque de Preservación.

6. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.

El área de influencia del Proyecto no se encuentra colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad en las estrategias regionales.

7. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.

Dentro del AI no se encontraron áreas bajo protección oficial. Las áreas más cercanas son las que se detallan a continuación:

- Monumento Natural “Lahuen Ñadi” ubicado a unos 12 kilómetros de distancia del área del Proyecto.
- Santuario de la Naturaleza “Bosque fósil de Punta Pelluco” ubicado a unos 20 kilómetros de distancia del área del Proyecto.
- Reserva Forestal “Llanquihue” ubicado a unos 40 kilómetros de distancia del área del Proyecto.
- Parque Nacional “Alerce Andino” ubicado a unos 45 kilómetros de distancia del área del Proyecto.

8. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.

Dentro del AI no se encontraron áreas protegidas privadas. Las áreas más cercanas son las que se detallan a continuación:

- Parque Romahue se ubica a unos 16 kilómetros de distancia del área de emplazamiento del Proyecto.
- Parque Katalapi se ubica a unos 30 kilómetros de distancia del área de emplazamiento del Proyecto
- Isla Chaullin (Helvecia) se ubica a unos 30 kilómetros de distancia del área de emplazamiento del Proyecto.
- El Comesebo Microparque se ubica a unos 35 kilómetros de distancia del área de emplazamiento del Proyecto.
- Bioparque Austral se ubica a unos 35 kilómetros de distancia del área de emplazamiento del Proyecto.
- Fundo Lenca distancia se ubica a unos 40 kilómetros de distancia del área de emplazamiento del Proyecto.

9. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).

En el área de influencia del Proyecto no se encuentra colindante con áreas de protección de acuerdo a la Ley N° 18.378.

10. Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales

En el área de influencia del Proyecto no se encuentra colindante con o aguas arriba de humedales.

7 CONCLUSIONES

El piso vegetacional descrito originalmente para la zona del área de influencia y sectores aledaños, ha sido históricamente modificado de forma intensa debido, principalmente, a la actividad agropecuaria, así como también a las actividades industriales, de forma secundaria. Hay sectores en donde la vegetación nativa se ha recuperado de cierta manera, pero sigue siendo parte secundaria del paisaje. Las zonas que se ven sometidas a perturbaciones son colonizadas por *Nothofagus nitida* y *Embothrium coccineum*, las que permiten la colonización por especies más tolerantes, como por ejemplo, *Podocarpus nubigenus*.

El ecosistema actual donde se emplazará el Proyecto corresponde principalmente a vegetación nativa que se ha regenerado después de perturbaciones antiguas, encontrando algunos árboles, pero mayormente especies arbustivas y herbáceas. Además, hay varias especies introducidas de herbáceas y arbustos, algunas de las cuales son invasoras agresivas, es decir, que son especies introducidas que se multiplican rápidamente y expanden ampliamente su rango de distribución. Estas últimas están mejor representadas en las zonas más despejadas de pastizal o pradera, y en los bordes de los sitios, cercanas a cercos o a caminos.

El origen de la flora identificada mostró una mayor frecuencia de especies introducidas, con un 46%, seguidas por las nativas, con un 42%, y un menor número de endémicas, con un 8%. Además, hubo 3 taxa (8%) de origen indeterminado. En cuanto a la forma de crecimiento, la mayor frecuencia la poseen las herbáceas con un 51%, seguidas por las arbustivas, con un 24%, las arbóreas, con un 21%, las trepadoras con un 3% y una sola epífita, que corresponde al 1% de la flora.

Con respecto a las especies que están en categoría de conservación, según el RCE, se encontró solo la especie *B. chilense*, encontrado en todos los puntos de monitoreo.

Según lo anterior se concluye que en el área de influencia del Proyecto se encuentra un parche de bosque nativo, pero la mayor parte de la vegetación corresponde a un matorral nativo con árboles, compuesto por diversas especies, que no tiene la estructura del bosque original. Además, según lo recopilado en terreno, tampoco hay especies en estado de conservación de Amenaza.

8 REFERENCIAS

Amigo J & Ramírez C. 1998. A bioclimatic classification of Chile: woodland communities in the temperate zone. *Plant Ecology* 136: 9-26.

Arroyo MTK, Riveros M, Peñaloza A, Cavieres L & AM Faggi. 1996. Phytogeographic relationships and regional richness patterns of the cool temperate rainforest flora of southern South America. In: R.G. LAWFORD, P.B. ALABACK & E. FUENTES. (eds.) *High-Latitude Rainforests and Associated Ecosystems of the West Coasts of the Americas. Climate, Hydrology, Ecology and Conservation*. Springer Verlag, New York, pp. 134-172.

Arroyo MTK, Marticorena C, Matthei O & Cavieres L. 2000. Plant invasions in Chile: present patterns and future predictions. In: Mooney HA & Hobbs R (eds.), *Invasive Species in a Changing World*. Island Press, New York, pp. 385-421.

Armesto JJ, Rozzi R, Smith-Ramírez C, & Arroyo MTK. 1998. Conservation targets in South American temperate forests. *Science*, 282: 1271-1272.

Arroyo MTK, Marquet PA, Marticorena C, Simonetti JA, Cavieres L, Squeo F, & Rozzi R. 2004. Chilean winter rainfall-Valdivian forests. In: Mittermeier RA, Gil PR, Hoffmann M, Pilgrim J, Brooks T, Mittermeier CG, Lamoreux J & da Fonseca GAB (eds.) *Hotspots Revisted: Earth's Biologically Wealthiest and most Threatened Ecosystems*. CEMEX, México D.F., pp. 99-103.

Aschmann H. 1984. A restrictive definition of Mediterranean climates. *Bull. Soc. Bot. France*, 131: 21-30.

CONAF. 2014. *Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA*. Gerencia Forestal, Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Ellenberg H & Mueller-Dombois D. 1967. Tentative physiognomic- ecological classification of plant formations of the earth. *Ber. Geob. Inst. E. Tech. Hochschule S. Rübel. Heft 37*: 21-55. Zurich.

Fuentes E, R Avilés y A Segura 1989 Landscape change under indirect effects of human use: the savanna of central Chile. *Landscape Ecology* 2: 73-80.

Fuentes N, Pauchard A, Sánchez P, Esquivel J & Marticorena A. 2013. A new comprehensive database of alien plant species in Chile based on herbarium records. *Biological Invasions*. Volumen 15, Issue 4, pp 847-858

Fuentes N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L, Marticorena A 2014. Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile: Una guía de campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276 pp.

Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península, Barcelona, España. 1244 pp.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 pp.

Harris J.G. & Harris M.W. 2001. Plant Identification Terminology. An Illustrated Glossary. Spring Lake Publishing, Payson.

Judd W.S., Campbell C.S., Kellogg E.A., Stevens P.F. & Donoghue M.J. 2002. Plant Systematics: A Phylogenetic Approach. Sinauer, Sunderland.

Lawrence, E (ed.). 2003. Diccionario Akal de términos biológicos. Ediciones Akal S.A., Madrid, España. 687 pp.

Luebert F & Pliscoff P. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, Chile. 316 pp.

Marticorena C & Rodríguez R. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta – Gymnospermae. Universidad de Concepción. 351 p.

Marticorena C & Rodríguez R. 2001. Flora de Chile. Vol. 2(1). Winteraceae – Ranunculaceae. Universidad de Concepción. 99 p.

Marticorena C & Rodríguez R. 2003. Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae – Betulaceae. Universidad de Concepción. 93 p.

Marticorena A, Alarcón D, Abello L & Atala C. 2010. Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 pp.

Matthei O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Impresiones Alfabeta, Santiago Chile. 545 p.

Ministerio del Medio Ambiente. 2014. Especies. Clasificación según Estado de Conservación. Disponible en <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/informacion-procesos-2014.htm> (Consultada el 14 de marzo de 2018).

Myers N, Mittermeier RA, Mittermeier CG, da Fonseca GAB & Kent J. 2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature, 403: 853-858.

Quiroz C, Pauchard A, Marticorena A, Cavieres L. 2009. Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas. Concepción, Chile. 45 pp.

Rodríguez R, Alarcón D & Espejo J. 2009. Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 212 pp.

SEA (ed.). 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 96 pp.

Teillier S, Aldunate G, Riedemann P & Niemeyer H. 2005. Flora de la Reserva Nacional Río Clarillo: guía de identificación de especies. Santiago de Chile, Chile, 367p.

Zuloaga FO, Morrone O & Belgrano MJ (eds.). 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs of the Missouri Botanical Garden 107. Disponible en <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/fa.htm> (consultada en septiembre de 2017).

9 Apéndice 1: Listado de especies en el Área de Influencia del Proyecto.

División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	F.C.	Origen	E.C.	Fuente de categoría
Pteridophyta	Equisetopsida	Equisetaceae	<i>Equisetum bogotense</i> Kunth	Limpia plata o cola de caballo	Herbácea	N	-	-
	Filicopsida	Blechnaceae	<i>Blechnum chilense</i> (Kaulf.) Mett.	Costilla de vaca, quilquil	Herbácea	N	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
			<i>Blechnum penna-marina</i> (Poiret) Kuhn	Pinque	Herbácea	N	-	-
		Gleichenaceae	<i>Sticherus cryptocarpus</i> (Hook.) Ching	Yerba loza, cola de gallo, ampe	Herbácea	N	-	-
Pinophyta	Pinopsida	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D.Don	Pino insigne	Arbórea	I	-	-
		Podocarpaceae	<i>Podocarpus nubigenus</i> Lindl	Mañío de hojas punzantes	Arbórea	N	-	-
			<i>Saxegothaea conspicua</i>	Mañío de hojas cortas	Arbórea	N	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Grossulariaceae	<i>Ribes magellanicum</i> Poir.	Zarzaparrilla	Arbustiva	N	-	-
		Apiaceae	<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.	Centella	Herbácea	N	-	-
			<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Hinojo	Herbácea	I	-	-
		Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i> L.	Manzanilla bastarda, manzanillón, Herbácea hedionda	Herbácea	I	-	-
			<i>Baccharis concava</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Vautro, gualtro	Arbustiva	E	-	-

División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	F.C.	Origen	E.C.	Fuente de
			<i>Baccharis rhomboidalis</i> J.Rémy	Wautro	Arbustiva	E	-	-
			<i>Baccharis sagittalis</i> (Less.) DC.	Verbena de tres esquinas, kilafodu	Arbustiva	N	-	-
			<i>Baccharis sphaerocephala</i> Hook. & Arn.	Radín, radón	Arbustiva	E	-	-
			<i>Cirsium vulgare</i> (Tavi) Ten.	Cardo negro	Herbácea	I	-	-
			<i>Gamochaeta</i> sp.	-	Herbácea	-	-	-
			<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Herbácea del chanco	Herbácea	I	-	-
			<i>Leontodon saxatilis</i> Lam.	Pasto del chanco	Herbácea	I	-	-
			<i>Leucanthemum vulgare</i> (Vaill.) Lam.	Margarita	Herbácea	I	-	-
			<i>Sonchus asper</i> L.	Cerraja, cerrajón	Herbácea	I	-	-
		Bignoniaceae	<i>Campsidium valdivianum</i> (Phil. Skotts.)	Voqui bejuco, voqui de canasta, pilfü-foki, voqui blanco, pilpilvoqui blanco	Trepadora	N	-	-
		Berebridaceae	<i>Berberis darwinii</i> Hook.	Michay, michai	Arbustiva	N	-	-
			<i>Berberis microphylla</i> G.Forst	Calafate	Arbustiva	N	-	-
			<i>Berberis rotundifolia</i> Poepp. & Endl.	Michay	Arbustiva	E	-	-
		Betulaceae	<i>Betula pendula</i> Roth.	Abedul	Arbórea	I	-	-
		Caryophyllaceae	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Pamplina, Herbácea gallinera, pasto de la gallina	Herbácea	I	-	-
		Columelliaceae	<i>Desfontainia fulgens</i> D. Don	Taique, chapico, trau-trau	Arbustiva	N	-	-
		Cunoniaceae	<i>Eucryphia cordifolia</i> Cav.	Ulmo	Arbórea	N	-	-

División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	F.C.	Origen	E.C.	Fuente de
		Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui	Arbórea	N	-	-
		Ericaceae	<i>Gaultheria mucronata</i> (L.f.) Hook. & Arn	Chaura	Arbustiva	N	-	-
		Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i> R.Br.	Aromo australiano	Arbórea	I	-	-
			<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Retama negra, vauto negro	Arbustiva	I	-	-
			<i>Genista monspessulana</i> (L.) L.A.S. Johnson	Retamilla	Arbustiva	I	-	-
			<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	Lotero, alfalfa chilota	Herbácea	I	-	-
			<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	-	Herbácea	I	-	-
			<i>Trifolium repens</i> L.	Trébol, trébol blanco	Herbácea	I	-	-
			<i>Ulex europaeus</i> L.	Retamo espinoso	Arbustiva	I	-	-
		Gesneriaceae	<i>Mitraria coccinea</i> Cav.	Botellita	Trepadora	N	-	-
		Gunneraceae	<i>Gunnera tinctoria</i> (Molina) Mirb	Nalca	Herbácea	N	-	-
		Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i> L.	Herbácea de san juan, flor amarilla	Herbácea	I	-	-
		Lamiaceae	<i>Prunella vulgaris</i> L.	Herbácea negra, Herbácea mora, brunela	Herbácea	I	-	-
		Myrtaceae	<i>Amomyrtus luma</i> (Molina) D. Legrand & Kausel	Luma, cauchao	Arbórea	N	-	-
			<i>Amomyrtus meli</i> (Phil.) D.Legrand & Kausel	Meli	Arbórea	E	-	-
			<i>Myrteola nummularia</i> (Poir.) O. Berg	Daudapo, huarapo, mirteola	Arbustiva	N	-	-

División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	F.C.	Origen	E.C.	Fuente de
			<i>Tepualia stipularis</i> (Hook. & Arn.) Griseb.	Tepu	Arbustiva	N	-	-
		Nothofagaceae	<i>Nothofagus antarctica</i> (G. Forst.) Oerst.	Ñirre, ñire	Arbórea	N	-	-
			<i>Nothofagus nitida</i> (Philippi) Krasser	Coigüe de Chiloé	Arbórea	E	-	-
		Orobanchaceae	<i>Bellardia trixago</i> (L.) All.	Belardia, cuatro caras	Herbácea	I	-	-
		Plantaginaceae	<i>Digitalis purpurea</i> L.	Digital, dedalera, cartucho	Herbácea	I	-	-
			<i>Plantago lanceolata</i> L.	Siete venas	Herbácea	I	-	-
		Polemoniaceae	<i>Microsteris gracilis</i> (Hook.) Greene	Rueda chica	Herbácea	N	-	-
		Polygonaceae	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Romaza	Herbácea	I	-	-
			<i>Rumex acetosella</i> L.	Vinagrillo	Herbácea	I	-	-
		Proteaceae	<i>Embothrium coccineum</i> J.R.Forst & G.Forst.	Notro	Arbórea	N	-	-
			<i>Gevuina avellana</i> Mol.	Avellano, gevuín	Arbórea	N	-	-
			<i>Lomatia ferruginea</i> R. Br.	Fuinque	Arbórea	N	-	-
			<i>Lomatia hirsuta</i> (Lam.) Diels x Macbr.	Radial	Arbórea	N	-	-
		Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i> L.	Botón de oro	Herbácea	I	-	-
		Rosaceae	<i>Acaena ovalifolia</i> Ruiz et Pav.	Cadillo	Herbácea	N	-	-
			<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Rosa mosqueta	Arbustiva	I	-	-
			<i>Rubus</i> sp.	Murra, mora, zarzamora	Arbustiva	I	-	-
			<i>Potentilla anserina</i> L.	Argentina, argentina plateada, potentilla	Herbácea	I	-	-

División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	F.C.	Origen	E.C.	Fuente de
		Rubiaceae	<i>Leptostigma arnottianum</i> Walp.	-	Herbácea	N	-	-
			<i>Nertera granadensis</i> (Mutis ex L.f.) Druce	Rucachucao, coralito	Herbácea	I	-	-
		Salicaceae	<i>Salix caprea</i> L.	Sauce cabruno	Arbórea	I	-	-
		Santalaceae	<i>Myoschilos oblongum</i> Ruiz et Pavon.	Orocoipo, codocoipu	Arbustiva	N	-	-
		Scrophulariaceae	<i>Verbascum thapsus</i> L.	Herbácea del paño	Herbácea	I	-	-
		Thymelaeaceae	<i>Ovidia pillopillo</i> (Gay) Meisn.	Pillo-pillo	Arbustiva	N	-	-
	Liliopsida	Philesiaceae	<i>Philesia magellanica</i> J.F. Gmel.	Coicopihue	Epífita	N	-	-
		Cyperaceae	<i>Carex</i> sp.	-	Herbácea	-	-	-
		Iridaceae	<i>Libertia chilensis</i> (Molina) Gunckel	Calle-calle, Tequel-tequel	Herbácea	N	-	-
		Juncaceae	<i>Juncus</i> sp.	Junco, junquillo	Herbácea	-	-	-
		Poaceae	<i>Aira caryophyllea</i> L.	-	Herbácea	I	-	-
			<i>Agrostis capillaris</i> L.	Chépica, pasto quila	Herbácea	I	-	-
			<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Chépica, chépica alemana	Herbácea	I	-	-
			<i>Cynosurus echinatus</i> L.	Grama estrellada	Herbácea	I	-	-
			<i>Holcus lanatus</i> L.	Pasto miel, pasto dulce	Herbácea	I	-	-
			<i>Polypogon viridis</i> (Gouan) Breistr.	-	Herbácea	I	-	-

Fuente: Elaboración propia.